

소프트웨어 설계서

생활 맞춤형 식단 및 체중 관리 어플리케이션 / 청춘 일상 다이어트 총력전



문서 관리

1. 문서 개요

항목	내용
문서 이름	소프트웨어 설계서
시스템명	청춘 일상 다이어트 총력전
문서 ID	[DOC-G5-001]
문서 버전	v0.1
상태	작성 중
작성일	2026-09-13
보안 등급	Private

■ Private [비공개] ■ Protected [발주자 공개] ■ Public [공개]

2. 변경 이력

버전	일자	작성자	변경 내용	승인자
v0.1	2026-09-13	정유운	최초 작성	-

3. 검토 및 승인

구분	소속/직책	성명	서명	일자
작성	국립금오공과대학교 / 개발자	정유운		2026-09-13
검토	국립금오공과대학교 / 발주자	오은찬		-
승인	국립금오공과대학교 / 발주자	오은찬		-

목 차

(1) 설계 개요 └ 1.1 목적 └ 1.2 범위 └ 1.3 용어 및 약어 └ 1.4 참고 문서 (2) 요구사항 및 설계 원칙 └ 2.1 요구사항 추적 └ 2.2 설계 원칙 (3) 시스템 아키텍처 └ 3.1 시스템 구성도 └ 3.2 구성 요소 └ 3.3 주요 처리 흐름 (4) 상세 설계 └ 4.1 기능/모듈 목록 └ 4.2 모듈 상세 설계 └ 4.3 상태 및 시퀀스 (5) 데이터 설계 └ 5.1 데이터 모델 └ 5.2 테이블/엔티티 정의 └ 5.3 데이터 품질 및 개인정보 (6) 인터페이스 설계 └ 6.1 외부 연계 목록 └ 6.2 API 정의	(7) 화면 및 사용자 경험 설계 └ 7.1 화면 목록 └ 7.2 화면 설계 (8) 보안 설계 (9) 비기능 요구사항 설계 (10) 배포 및 운영 설계 └ 10.1 배포 구조 └ 10.2 운영 및 장애 대응 (11) 테스트 설계 (12) 위험 및 의사결정 기록
---	---

1. 설계 개요

1.1 목적

- 이 프로젝트는 식단 및 체중을 보다 더 간편하고 세부적으로 관리하기 위해 만들어 졌으며 해당 소프트웨어를 통하여 사용자가 현재 건강 상태를 자신의 식습관과 체중을 통해 파악하고 더 나아가 식습관 관리를 통하여 건강 상태를 한 층 끌어올릴 수 있게 만들 수 있도록 한다.
- 본 설계서를 통하여 발주자와의 협의를 해당 문서에 반영하고 소프트웨어 개발에 차질이 생기는 경우 합의 시 이 문서를 토대로 이루어 지게 하도록 한다.

1.2 범위

구분	포함 범위	제외 범위	비고
기능	[대상 기능]	[제외 기능]	
시스템	[대상 시스템/모듈]	[제외 시스템]	
데이터	(1) 기본 표현 대상 - 음식 (이름, 열량) - 시간 (날짜, 식사시간) - 체중 (킬로그램 기준) (2) 확장 표현 대상 - 날짜별 식단 기록 - 최근 체중 동향	(1). 음식의 경우 열량을 제외한 성분을 배제한다. (2). 최근 체중 동향의 경우 프로그램이 실행되는 일자 기준에	

1.3 용어 및 약어

용어/약어	정의	비고
JSON	JavaScript Object Notation, 해당 소프트웨어의 데이터를 저장하기 위한 파일, 해당 파일을 기반으로 Python의 표준 라이브러리 JSON을 통해 데이터 관리를 수행한다.	데이터 구조 용어, 모듈
Python	해당 소프트웨어를 개발하는 프로그래밍 언어	프로그래밍 언어
Tkinter	Python의 표준 라이브러리로 GUI기능을 수행한다.	모듈
Pathlib	Python의 표준 라이브러리로 파일의 경로를 간편하게 제공해준다	모듈
GUI	Graphical User Interface, 시각적인 요소를 통한 사용자와의 상호작용 기능	개발 용어
라이브러리	프로그래밍 언어에 대한 모듈	개발 용어

1.4 참고 문서

문서명	버전/일자	출처 또는 링크	비고
제안 요청서 [2023114991 오은찬]	v1 (2026-09-07)	https://canvas.kumoh.ac.kr/courses/4843/assignments/7988	
기획 및 요구사항 정의서 [20231055 정유운]	v1 (2026-09-09)	https://canvas.kumoh.ac.kr/courses/4843/assignments/7988	

2. 요구사항 및 설계 원칙

2.1 요구사항 추적

요구사항 ID	요구사항 내용	설계 반영 위치	검증 방법	상태
REQ-001	- 식단 기록 및 관리 날짜를 선택하고 식사 시간대 별로 먹은 음식들을 추가한 후 해당 내역에 대한 CRUD가 가능해야 한다.	모듈	시험	미착수
REQ-002	- 체중 기록 및 변화 조회 현재 날짜부터 최근 7일 간의 체중 기록을 조회하여 순서대로 출력하고, 가장 오래된 체중 기록과 현재 체중을 비교하여 체중의 변화를 수치로 환산하여 출력한다.	모듈	검토	미착수
REQ-003	- 일일 섭취 칼로리 계산 현재 날짜를 기준으로 섭취한 음식의 칼로리를 모두 합하여 하루 총 섭취 칼로리를 출력한다.	모듈	검토	미착수
REQ-004	- 다이어트 총력전 리포트 일일 섭취 칼로리와 목표 칼로리를 비교하여 목표 달성 여부를 판단하고 이를 출력한다. 위 필수 기능에 대한 화면 GUI를 구현함으로써 하루 동안의 식단 및 체중 관리 결과를 종합적으로 제공한다.	모듈	검토	미착수
REQ-005	- 음식 검색 기능 식단 기록에서 음식을 추가할 때 검색하는 문자와 매칭되는 음식을 출력한다.	모듈	시험	미착수

2.2 설계 원칙

3. 시스템 아키텍처

3.1 시스템 구성도

3.2 구성 요소

구성 요소	역할	기술/버전	배포 단위	연계 대상
GUI	사용자에게	[기술/버전]	[컨테이너/VM 등]	[연계 시스템]

3.3 주요 처리 흐름

순서	처리 단계	입력	출력	오류/예외
1	[처리 단계]	[입력]	[출력]	[예외]
2				
3				

4. 상세 설계

4.1 기능/모듈 목록

모듈 ID	모듈명	주요 책임	입력/출력	의존 모듈
Lib-001	Tkinter	GUI 화면 구현	GUI 객체에 대한 속성 ▼	-

			GUI 화면	
Lib-002	Pathlib	프로젝트 파일의 경로 찾기	파일 경로 혹은 키워드 ▼ 파일 경로에 대한 객체	-
Lib-003	JSON	데이터 파일 연산	(1). 데이터 로드 JSON 파일 경로 ▼ 언패킹한 딕셔너리 데이터 (2). 데이터 저장 딕셔너리, JSON 파일 경로 ▼ JSON 쓰기 연산	-
Mod-001	data_manager	데이터 관리		JSON, Pathlib
Mod-002	gui_manager	GUI 화면의 객체, 이벤트 처리 관리		Tkinter, Pathlib
Mod-003	operation_manager	Use Case에 대한 기능 연산		-

4.2 모듈 상세 설계

항목	내용
모듈명	Tkinter
목적	GUI 화면을 구현하여 사용자에게 시각적인 상호작용이 가능하게 만들어준다.
호출 조건	data_manager 모듈이 GUI에 대한 기본 화면 구현 및 이벤트 생성 및 처리를 실행할 때
처리 절차	
예외 처리	
성능 기준	
로그/모니터링	-

항목	내용
모듈명	Pathlib
목적	찾고자 하는 파일의 경로를 쉽게 찾아준다.
호출 조건	데이터 파일 혹은 GUI가 다른 이미지 파일을 참조해야 하는 경우

처리 절차	
예외 처리	
성능 기준	
로그/모니터링	-

항목	내용
모듈명	
목적	
호출 조건	
처리 절차	
예외 처리	
성능 기준	
로그/모니터링	-

항목	내용
모듈명	
목적	
호출 조건	
처리 절차	
예외 처리	
성능 기준	
로그/모니터링	-

항목	내용
모듈명	
목적	
호출 조건	
처리 절차	

예외 처리	
성능 기준	
로그/모니터링	-

항목	내용
모듈명	
목적	
호출 조건	
처리 절차	
예외 처리	
성능 기준	
로그/모니터링	-

4.3 상태 및 시퀀스

5. 데이터 설계

5.1 데이터 모델

5.2 테이블/엔티티 정의

엔티티/테이블	설명	PK	주요 컬럼	보존 기간
	[설명]	[컬럼]	[컬럼: 타입, 설명]	영구

5.3 데이터 품질 및 개인정보

항목	정책/설계 내용	검증 방법
정합성	JSON 파일을 파싱 하여 데이터를 동적으로 저장하고 이후 데이터의 변경사항이 있는 경우 해당 부분을 변경하여 그와 동시에 데이터를 저장한다.	식단 기록 추가 후 JSON파일 확인
개인정보	해당 없음	-
백업/복구	Recovery Time Objective : 1시간 이내 - 데이터 파일이 없는 경우 소프트웨어가 임의로 생성 - 백업 파일이 있는 경우 그것을 불러옴 Recovery Point Objective : 최대 1시간 전 데이터까지 불러옴 5분마다 백업 데이터 저장 (최대 12개 까지)	발주자, 개발자가 해당 예외 상황을 시험 한 후 검토

6. 인터페이스 설계

6.1 외부 연계 목록

연계 ID	연계 시스템	방식/프로토콜	주기	인증 방식	담당
IF-001	[시스템명]	[REST/SFTP 등]	[실시간/배치]	[OAuth2 등]	[담당자]

6.2 API 정의

항목	내용
API 명	[API 명]
Method/URI	[GET /api/v1/...]
요청 파라미터	[필드, 타입, 필수 여부]
응답 형식	[JSON 예시 또는 스키마]
오류 코드	[코드/메시지/처리 방법]
권한	[호출 권한]

7. 화면 및 사용자 경험 설계

7.1 화면 목록

화면 ID	화면명	사용자/권한	주요 기능	비고
UI-001	[화면명]	[사용자]	[기능]	

7.2 화면 설계

8. 보안 설계

보안 영역	설계 내용	검증/점검 방법	담당
인증/인가	[정책 및 구현]	[점검]	[담당]
접근 통제	[권한/역할]	[점검]	
암호화	[전송/저장 암호화]	[점검]	
감사 로그	[대상/보존/위변조 방지]	[점검]	
취약점 대응	[진단/패치/의존성 관리]	[점검]	

9. 비기능 요구사항 설계

영역	목표/기준	설계 및 구현 방안	측정 방법
성능	데이터 처리 시 바로 GUI에 구현	메인 프로그램에서 데이터 처리 연산을 완료할 때 바로 변경된 GUI를 보여준다	스마트폰 타이머
가독성	사용자가 데이터에 대한 정보를 한눈에 확인할 정도	발주자와의 협의를 통하여 더욱 정확하고 가독성이 있는 GUI를 보여준다.	발주자의 결정
무결성	기능 처리 실패 시 사용자가 원인을 이해할 수 있도록 구체적인 안내 메시지를 출력한다.	예외를 발생시 Tkinter 라이브러리를 통하여 새로운 창을 통하여 안내 메시지 출력	안내 메시지 출력 확인

10. 배포 및 운영 설계

10.1 배포 구조

환경	목적	구성	배포 방식	접속/보안
개발	[목적]	[구성]	[방식]	[정책]
검증	[목적]	[구성]	[방식]	[정책]

운영	[목적]	[구성]	[방식]	[정책]
----	------	------	------	------

10.2 운영 및 장애 대응

항목	내용
모니터링 지표	[CPU, 메모리, 오류율, 응답시간 등]
알람 기준	[임계치 및 알람 채널]
백업/복구 절차	[절차 및 책임자]
장애 대응	[등급, 연락망, 에스컬레이션]
배포/롤백	[승인, 자동화, 롤백 기준]

11. 테스트 설계

테스트 유형	대상/범위	입-출력/검증 기준	환경	완료 기준

12. 위험 및 의사결정 기록

ID	위험/이슈	영향도	대응 계획	담당	상태
-					

■ R [Risk] : 소프트웨어 개발, 사용 간 위험 내용

■ D [Definition] : 발주자-개발자 간 설계 협의 사항

부록 A. 체크리스트

점검 항목	확인	비고
요구사항과 설계 간 추적성이 확보되었는가?	☐	
아키텍처 및 주요 데이터 흐름이 설명되었는가?	☐	
예외 처리·보안·개인정보 설계가 포함되었는가?	☐	
DB·화면 설계가 구현 가능한 수준으로 정의되었는가?	☐	
비기능 요구사항의 측정 방법이 정의되었는가?	☐	
배포·운영·장애 대응 방안이 정의되었는가?	☐	
테스트 범위와 완료 기준이 정의되었는가?	☐	
관련자 검토 및 승인이 완료되었는가?	☐	

부록 B. 자유 작성 영역

(2026-09-13) AI 미사용